Comment calculer le nombre de classes : Règles et Conseils

- Le nombre de classes ne doit pas être trop petit (perte d'informations), ni trop grand, le regroupement en classes est alors inutile et de plus, certaines classes pourraient avoir des effectifs trop faibles. En général, le nombre de classes est compris entre 5 et 15 (ou 20); il dépend du nombre n d'observations et de l'étalement des données.
- e_0 est plus petit que la plus petite donnée. e_r est plus grand que la plus grande donnée. Chaque donnée appartient à une seul classe.

- Les classes sont de largeurs égales. La largeur est de préférence choisie de manière à ce que les mileux soient des nombre entiers (ou faciles avec très peu de décimales). Il peut arriver qu'une ou deux classe aient des fréquences très grandes par rapport aux autres classes. On peut alors utiliser des classes de largeur inégale.
- Dans la mesure du possible, on évitera des classes ouvertes, c'est-à-dire sans borne.

- Il existent des formules qui nous permettent d'établir le nombre de classes r et l'intervalle de classe (l'amplitude) pour une série statistique de n observations.
  - La règle de Sturge: $r = 1 + (3.3\ log_{10}(n))$.
  - La règle de Yule: $r = 2.5\sqrt{\sqrt{n}}$.
  - Règle générale: $r = \sqrt{n}$.

Dans les 3 cas, on arrondit à l'entier le plus proche (nombre de classes est un entier). Par commodité, on peut aussi arrondir la valeur obtenue de l'amplitude de classe.

- Ensuite on doit trouver a: amplitude de la classe:elle est égale à E/k où $E - x_{max} \quad x_{min}$ est l'étendue de la série des observations (si les classes sont d'égale amplitude).
- Si au contraire, on commence par définir l'amplitude des classes, on ne doit pas choisir cette amplitude trop faible, ni trop grande.
- Les valeurs d'une classe sont assimilées à la valeur centrale (centre de la classe).
- Le regroupement en classes fait perdre aux individus leur caractère propre ainsi que les détails fins des distributions.
- Á partir de la plus petite valeur observée, on obtient les bornes de classes en additionnant successivement l'intervalle

- Dans le cadre d'un contrôle de la croissance des enfants, on a mesuré la taille d'un échantillon de 50 enfants. La toise a donnée les les résultats (en cm) suivants:

152	152	152	153	153	154	154	154	155	155
156	156	156	156	156	157	157	157	158	158
159	159	160	160	160	160	160	161	161	162
162	162	163	164	164	164	164	165	166	167
168	168	168	169	169	170	171	171	171	171

- Nombre de modalité = 20 $\Rightarrow$ groupement des valeurs en classes.
- On prend 5 classes et la première classe commence par 151.5.
- Remarque: si on applique la méthode de Yule ou Sturge ou la méthode classique on trouve: nombre de classes = 7 classes.
- L'amplitude des classes est: $a - \frac{\text{Etendu}}{\text{nombre de classes}} - 4cm.$

- On construit le tableau statistique:

$[e_{i-1}\ \ e_i[$	n_i	f_i	N_i	F_i
$[151.5; 155.5[$	10	0.20	10	0.20
$[155.5; 159.5[$	12	0.24	22	0.44
$[159.5; 163.5[$	11	0.22	33	0.66
$[163.5; 167.5[$	7	0.14	40	0.80
$[167.5; 171.5[$	10	0.20	50	1.00
	50		1	